TRAJECTORYLAB

Руководство пользователя

Научная среда для моделирования движения сферических объектов

РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ

- Версия документа: TrajectoryLab 0.4.2
- Интерфейс: русский и английский
- Платформа: Windows 10/11 x64
- Стек: Python · PySide6 · Qt 6 · pyqtgraph · Pint · SciPy
- Область: низкоскоростные лабораторные и спортивные эксперименты
- Модель: материальная точка / жёсткая сфера, поступательное движение
- Подготовлено для локального научного использования

Документ описывает функции, предусмотренные в исходном проекте. Фактическое поведение конкретной сборки зависит от её комплектации и версии.

TrajectoryLab · pomidorkmen

Содержание

01	Назначение и область применения
02	Установка и первый запуск
03	Builder: главное окно
04	Первый запуск приложения
05	Главное окно: компоновка
06	Меню Файл и панель инструментов
07	Параметры объекта: масса и диаметр
08	Начальное положение и скорость
09	Максимальное время и условия остановки
10	Среда: гравитация и ветер
11	Атмосфера и её свойства
12	Drag-модели и применимость
13	Численные методы и допуски
14	Запуск расчёта и проверка параметров
15	Траектория 2D
16	Вид 3D
17	Временные графики
18	Таблица отсчётов
19	Правая панель результатов
20	Сохранение и открытие эксперимента
21	Экспорт JSON и CSV
22	PDF-отчёт и выбор языка
23	Менеджер моделей
24	Табличные модели Cd(Re)
25	Python-плагины и безопасность
26	Язык, тема и панели
27	Локальные данные и приватность
28	Воспроизводимость и контрольные хэши
29	Вакуумный эталон
30	Пример с сопротивлением
31	Журнал и устранение неполадок
32	Обновление и резервная копия
33	Финальный чек-лист

Назначение и область применения

TrajectoryLab — локальная научная среда для воспроизводимых экспериментов с поступательным движением жёсткой сферической частицы. Программа объединяет атмосферу, сопротивление среды, гравитацию и численное интегрирование.

Базовая модель не описывает ориентацию, вращение, подъёмную силу, деформацию капель, столкновения, стеночные эффекты и сложную геометрию потока. Для таких задач нужна отдельная физическая модель или CFD.

Используйте программу для учебных, лабораторных и спортивных низкоскоростных экспериментов со сферическими объектами. Всегда учитывайте диапазон применимости корреляции Cd(Re), свойства среды и численную погрешность.

Элемент / действие	Описание
Подходит	Сферическая жёсткая частица; поступательное движение.
Не входит	Вращение, подъёмная сила, деформация и взаимодействие частиц.
Проверить	Геометрию, режим течения и диапазон Re.

Практическое замечание

Совпадение одной траектории с измерением не доказывает универсальность модели. Проверяйте чувствительность к шагу, атмосфере и Cd.

Установка и первый запуск

Распакуйте полный архив в отдельную папку, доступную для записи. Рядом должны находиться build.exe, build.py, pyproject.toml и каталоги проекта. Не запускайте исполняемый файл прямо из окна ZIP.

Дважды нажмите build.exe. При первом запуске он может скачать официальный установщик Python с python.org, проверить закреплённый SHA-256 и установить частный runtime в профиль текущего пользователя.

Builder создаёт виртуальное окружение, устанавливает зависимости через pip, проверяет конфликтующие пакеты, запускает pytest и проверку исходников, затем собирает Qt-приложение через PyInstaller.

После сборки стартовая тема выбирается в Builder. Создаётся ярлык в фактической папке Desktop Windows. Администраторские права и изменение системного PATH не нужны.

Первоначальная установка требует интернета для python.org и PyPI. Обычные расчёты в готовом приложении локальные и не требуют интернет-соединения.

Элемент / действие	Описание
Платформа	Windows 10/11 x64.
Разрешения	Запись в профиль текущего пользователя.
Первый запуск	Интернет нужен только для загрузки runtime и пакетов.

Практическое замечание
Если SmartScreen показывает неизвестного издателя, это не равно обнаружению вируса. Не обходите предупреждение о конкретной угрозе.

Builder: главное окно

Builder оформлен как компактная научная утилита: светло-серые панели, тонкие рамки, системный шрифт и моноширинный журнал. Все основные этапы видны в одном рабочем окне.

Флаги RU и EN в верхней части меняют язык подписей, групп, статусов и журнала. Номер версии находится рядом с заголовком и не конкурирует с названием программы.

Опции сборки включают тесты, очистку предыдущих результатов и режим onedir/onefile. Для обычного релиза используйте onedir и не пропускайте тесты.

Полоса прогресса показывает текущий этап, а журнал — команды и вывод pip, pytest и PyInstaller. При сбое сохраните весь журнал, включая сообщения выше последней строки.

После сборки выбор Light/Dark/Soft Pink задаёт стартовую тему приложения. Это сохранённая настройка готовой программы, а не повторная компиляция ядра.

Элемент / действие	Описание
Язык	Флаги переключают подписи и сообщения.
Прогресс	Этапы: окружение, тесты, PyInstaller, проверка.
Результат	Путь к EXE, архиву и ярлыку.

Практическое замечание

Не закрывайте Builder во время установки и упаковки. При сетевой ошибке сначала изучите статус и журнал, а не отключайте защиту Windows.

Первый запуск приложения

Готовый TrajectoryLab запускается двойным щелчком по EXE или через ярлык. Главное окно восстанавливает сохранённые язык, тему и положение панелей. При первом запуске загружается демонстрационная постановка.

Нажмите кнопку расчёта в левой панели или F5. До запуска интерфейс проверит размерности, допустимые диапазоны и конфигурацию модели.

После расчёта изучите правую панель результатов и центральные вкладки. Если OpenGL недоступен, используйте 2D, временные графики и таблицу — физическое ядро работает отдельно от 3D-визуализации.

Откройте вакуумный пример и проверьте аналитическое решение. Затем запустите пример с сопротивлением воздуха и проверьте изменение скорости и Reynolds.

Программа не требует запуска от имени администратора. Если ярлык отсутствует, запустите EXE напрямую из папки dist и проверьте журнал Builder.

Элемент / действие	Описание
Пробный запуск	F5 или кнопка РАСЧЁТ.
Проверка	Вакуумный пример перед drag-моделями.
3D	Недоступность OpenGL не означает ошибку расчёта.

Практическое замечание

Для первого контроля не меняйте параметры демонстрационного примера: сначала убедитесь, что базовая установка работает.

Главное окно: компоновка

Главное окно построено на QMainWindow: меню и панель инструментов находятся сверху, параметры слева, результаты справа, журнал снизу, а вкладки графиков и таблицы — в центре.

Меню Файл содержит открытие и сохранение эксперимента, экспорт JSON/CSV/PDF и выход. Меню Эксперимент запускает расчёт и открывает менеджер моделей.

Меню Вид управляет тремя док-панелями, языком RU/EN и темой Light/Dark/Soft Pink. Скрытая панель возвращается через тот же пункт меню.

Центральные вкладки: Траектория 2D, Вид 3D, Временные графики и Отсчёты. Выберите вкладку по типу анализа, который нужен в текущий момент.

Строка состояния показывает готовность, выполнение, успешное завершение или ошибку. Панели можно переставлять и скрывать; их положение сохраняется через настройки Qt.

Элемент / действие	Описание
Слева	Входные параметры.
Центр	Графики и отсчёты.
Справа	Сводные результаты.
Снизу	Журнал событий.

Практическое замечание
Если исчезла панель, не переустанавливайте программу: сначала откройте меню Вид и верните нужный dock.

Меню Файл и панель инструментов

Меню Файл управляет жизненным циклом эксперимента. Панель инструментов дублирует основные действия и позволяет запускать часто используемые команды без открытия меню.

Открыть эксперимент вызывает диалог выбора JSON. После проверки схема загружает параметры и обновляет левую панель.

Сохранить эксперимент записывает текущую постановку. Это файл входных данных, а не обязательно полный результат численного расчёта.

Экспорт JSON сохраняет спецификацию, траекторию и provenance. Экспорт CSV создаёт таблицу отсчётов. PDF-экспорт формирует научный отчёт с выбранным языком.

Ctrl+O открывает файл, Ctrl+S сохраняет, F5 запускает расчёт. Изменение полей сбрасывает старую траекторию, чтобы она не отображалась для новых параметров.

Элемент / действие	Описание
Ctrl+O	Открыть JSON.
Ctrl+S	Сохранить постановку.
F5	Проверить параметры и запустить расчёт.
Экспорт	JSON, CSV или PDF после успешного расчёта.

Практическое замечание
Для воспроизводимости сохраняйте исходный JSON до расчёта и результат JSON после расчёта.

Параметры объекта: масса и диаметр

Группа Частица находится в верхней части панели параметров. Здесь задаются имя опыта, масса и полный диаметр сферического объекта. Единицы отображаются рядом с числовыми полями.

Масса должна быть конечной и положительной. Поле допускает малые значения для микрочастиц и использует повышенную точность десятичных знаков.

Диаметр — полный диаметр сферы, не радиус. Он участвует в площади, объёме и числе Reynolds. Если исходно известен радиус, умножьте его на два.

Плотность частицы не задаётся отдельным полем текущей формы. Плавучая поправка использует массу частицы и вытесненный объём, рассчитанный из диаметра.

Для несферического тела эквивалентный диаметр не учитывает ориентационную зависимость сопротивления. Такая модель находится вне базового назначения приложения.

Элемент / действие	Описание
Масса	kg; строго больше нуля.
Диаметр	m; полный диаметр сферы.
Название	Подпись для отчёта, не физический параметр.

Практическое замечание

Если значение не принимается, проверьте диапазон поля и десятичный разделитель. Размерность проверяется Pint на границе ввода.

Начальное положение и скорость

Группа Начальное состояние задаёт декартовы координаты и компоненты скорости. Оси x и z горизонтальные, ось y вертикальная и направлена вверх.

Начальные x, y, z вводятся в метрах. При включённой остановке на земле начальное y не может быть ниже нуля.

Компоненты vx, vy, vz вводятся в м/с. Текущая форма использует компоненты скорости; отдельного поля угла возвышения нет. Для наклонного движения разложите скорость на составляющие.

Положительное vy означает движение вверх, отрицательное — вниз. По умолчанию gravity_y отрицательна, поэтому ускорение направлено по −y.

Ветер задаётся отдельным вектором. Drag использует относительную скорость v_particle − v_wind, поэтому направление ветра влияет на сопротивление.

Элемент / действие	Описание
x/y/z	Положение в метрах.
vx/vy/vz	Скорость в м/с.
Знак y	Положительное направление — вверх.

Практическое замечание
Проверяйте знаки по простому вакуумному примеру до включения сложной модели сопротивления.

Максимальное время и условия остановки

Поле времени задаёт верхнюю границу расчёта. Оно не обязывает симуляцию всегда работать ровно столько: при включённом событии поверхности расчёт может закончиться раньше.

Фиксированный шаг вывода задаёт интервалы сохранённых отсчётов. Если длительность не кратна шагу, последний интервал сокращается так, чтобы расчёт закончился точно на максимальном времени.

Флажок остановки при земле активирует первое нисходящее пересечение y=0. RK4 локализует событие внутри шага, DOP853 использует событие solve_ivp.

Если флажок снят, математическая траектория продолжается до максимального времени даже ниже y=0. Это режим абстрактного расчёта, а не физическая модель прохождения через грунт.

Для DOP853 шаг вывода не является внутренним адаптивным шагом. Его внутренний размер выбирается решателем по rtol и atol. Для RK4 шаг определяет интегрирование и сетку результатов.

Элемент / действие	Описание
Максимальное время	Верхняя граница времени.
Шаг вывода	Интервал между сохранёнными отсчётами.
Остановка y=0	Первое пересечение поверхности сверху вниз.

Практическое замечание

Если нужно продолжить движение после формального пересечения земли, выключите остановку и явно укажите это допущение в интерпретации.

Среда: гравитация и ветер

Группа Среда задаёт вектор гравитации и постоянный вектор ветра. Все компоненты доступны, поскольку физическое ядро интегрирует пространственное состояние.

Стандартное значение gravity_y около −9.80665 м/с² означает ускорение вниз. Другие компоненты гравитации обычно равны нулю.

Ветер вводится в м/с по x, y, z. Положительная компонента указывает направление движения воздуха вдоль положительной оси.

Текущая форма использует постоянный вектор ветра на всей траектории. Высотно-зависимый или слоистый профиль ветра требует отдельной модели и в текущем интерфейсе не задаётся.

При выключенном сопротивлении ветровой вектор не меняет траекторию, потому что он входит только в вычисление относительной скорости для drag.

Элемент / действие	Описание
gravity_y	Отрицательное значение — вниз.
wind_x/y/z	Скорость воздуха по трём осям.
Профиль	В текущей форме ветер постоянный.

Практическое замечание
Не смешивайте ускорение и скорость: у полей разные единицы и разные физические роли.

Атмосфера и её свойства

Атмосферный модуль возвращает плотность ρ, температуру T, динамическую вязкость μ и скорость звука a. Эти величины нужны для вычисления силы сопротивления, Reynolds и Mach.

ISA — стандартный профиль по высоте. Он использует геопотенциальную высоту для слоёв и закон Сазерленда для вязкости. Вводные поля свойств ISA заблокированы, поскольку их задаёт сама модель.

Постоянная атмосфера фиксирует плотность, температуру и динамическую вязкость. Она полезна для лабораторных условий, когда свойства среды считаются неизменными.

Экспоненциальная атмосфера задаёт плотность через высоту масштаба и температуру через температурный градиент. Вязкость следует температуре через закон Сазерленда.

Динамическая вязкость измеряется в Па·с. Не подставляйте вместо неё кинематическую вязкость в м²/с: это другая величина и даст неверный Reynolds.

Элемент / действие	Описание
ISA	Стандартная атмосфера.
Constant	Постоянные ρ, T, μ.
Exponential	Экспоненциальная плотность и профиль температуры.

Практическое замечание
Для точного эксперимента используйте измеренные свойства среды, если стандартная атмосфера не соответствует лабораторным условиям.

Drag-модели и применимость

Встроенный список содержит Stokes, Schiller–Naumann, составную CGW/Clift–Gauvin, постоянный Cd и таблицу Cd(Re). Также доступны пользовательские модели через менеджер.

Stokes подходит для очень малых Re и сферического ламинарного обтекания. Cd=24/Re может превышать 100 при малом Re; для встроенной корреляции это допустимо.

Schiller–Naumann — корреляция сферы с зависимостью Cd от Reynolds в указанном диапазоне. CGW/Clift–Gauvin содержит документированные участки корреляций; учитывайте границы применимости.

Постоянный Cd — упрощение для ограниченного режима. Он не моделирует переход сопротивления и не является универсальной кривой.

Таблица Cd(Re) должна содержать возрастающий положительный Re и положительный Cd. Поведение вне диапазона задаётся как error, clamp или extrapolate.

Элемент / действие	Описание
Stokes / SN	Корреляции сферического обтекания.
Constant Cd	Упрощённая постоянная модель.
Таблица	Экспериментальные точки Cd(Re).
Validity	Проверяйте границы и предупреждения.

Практическое замечание
Предупреждение о выходе за validity — это важная научная информация. Не скрывайте его в итоговом отчёте.

Численные методы и допуски

RK4 и DOP853 решают одну и ту же систему уравнений, но по-разному управляют шагом и оценкой ошибки. Сравнивать их следует по физическим величинам и допускам.

RK4 выполняет четыре вычисления правой части на шаге. На каждой стадии обновляются высота, атмосфера, относительная скорость, Reynolds и Cd.

DOP853 использует адаптивное интегрирование SciPy. rtol задаёт относительный допуск, atol — абсолютный; допускается векторный atol для компонентов состояния.

Для регрессионного контроля фиксируйте RK4 и шаг. Для независимой проверки сравните с DOP853, сохранив оба допуска и версию SciPy.

Визуально гладкая линия не является доказательством сходимости. Проверяйте апогей, время события, смещение, конечную скорость и изменение результата при уменьшении шага.

Элемент / действие	Описание
RK4	Фиксированный шаг.
DOP853	Адаптивный шаг.
rtol/atol	Контроль локальной численной ошибки.

Практическое замечание
Шаг вывода DOP853 не управляет его внутренним адаптивным шагом. Для точности изменяйте rtol/atol.

Запуск расчёта и проверка параметров

Кнопка РАСЧЁТ собирает значения формы, проверяет их схемой Pydantic и размерности Pint, конвертирует физические величины к SI и запускает расчёт в отдельном потоке.

Если значение не является конечным положительным числом там, где это требуется, или имеет несовместимую размерность, расчёт не стартует. Сообщение валидации указывает поле или условие, требующее исправления.

Отдельный QThread не позволяет численному расчёту блокировать перерисовку основного окна. Повторный запуск недоступен, пока выполняется текущая задача.

Предупреждения о применимости drag-модели записываются в журнал. Предупреждение может сопровождать успешный расчёт, но его нужно учитывать при интерпретации.

После изменения любого входного поля старый результат очищается. Это предотвращает ошибочное отображение траектории, вычисленной с предыдущими параметрами.

Элемент / действие	Описание
Проверка	Pydantic + Pint.
Выполнение	Отдельный поток расчёта.
После изменения	Старая траектория сбрасывается.

Практическое замечание
Перед длительной серией расчётов сохраните постановку JSON.

Траектория 2D

Вкладка 2D отображает проекцию x-y: x по горизонтали, y по вертикали. Это основной вид для анализа высоты и горизонтального смещения.

Вертикальная линия при постоянном x и меняющемся y ожидаема для чистого вертикального падения. Она не означает неисправность графика.

Автомасштаб подстраивает оси по данным. Если боковое смещение очень мало, кривая будет визуально почти вертикальной.

При включённой остановке на земле последняя точка соответствует y=0. При отключённой остановке расчёт может продолжаться ниже нуля до максимального времени.

Для проверки наклонного движения задайте ненулевые vx и vy. Без сопротивления при постоянной гравитации траектория имеет параболическую форму.

Элемент / действие	Описание
x	Горизонтальная координата.
y	Высота, ось вверх.
Вертикальная линия	Ожидаема при отсутствии бокового движения.

Практическое замечание
Для точных координат используйте вкладку Отсчёты, а не оценивайте положение по пикселям.

Вид 3D

3D-вкладка показывает пространственную траекторию по x, y и z. Она полезна для анализа бокового смещения, но зависит от OpenGL и драйвера видеокарты.

Вращайте сцену мышью, чтобы рассмотреть траекторию с разных направлений. Колёсико обычно изменяет масштаб; конкретное поведение зависит от реализации OpenGL-виджета.

Сравнивайте 3D-сцену с численными x/y/z в таблице. Если z постоянно, траектория должна оставаться в плоскости x-y.

Если OpenGL недоступен, проверьте 2D и таблицу. Ошибка визуализатора не означает, что физическое ядро не выполнило расчёт.

Для диагностики укажите модель GPU, версию драйвера и сообщение журнала. Попробуйте локальный сеанс Windows, если приложение запущено через удалённый рабочий стол.

Элемент / действие	Описание
x-y	Вертикальная плоскость.
z	Боковое смещение.
OpenGL	Зависит от драйвера GPU.

Практическое замечание
3D-сцена — представление уже рассчитанной траектории, а не отдельный решатель.

Временные графики

Вкладка временных графиков отображает скорость, число Mach и кинетическую энергию. Все величины относятся к одному результату и имеют общий временной аргумент.

Скорость — модуль скорости частицы. Она отличается от скорости относительно воздуха, используемой в сопротивлении при наличии ветра.

Mach рассчитывается как относительная скорость потока, делённая на локальную скорость звука. Атмосферная температура и высота могут менять скорость звука.

Кинетическая энергия равна 1/2 m v² и использует скорость частицы. Для постоянной массы форма энергии связана с квадратом скорости.

При падении из покоя скорость обычно растёт. При сопротивлении рост может замедляться по мере приближения к терминальной скорости, если этот режим достигается в интервале.

Элемент / действие	Описание
Speed	Модуль скорости частицы, м/с.
Mach	Относительная скорость / скорость звука.
Energy	Кинетическая энергия, Дж.

Практическое замечание
При ветре не путайте скорость частицы и относительную скорость воздуха: они используются в разных величинах.

Таблица отсчётов

Таблица показывает сохранённые временные точки траектории: координаты, компоненты скорости, модуль скорости, Mach, энергию, Reynolds и Cd.

RK4 обычно выдаёт точки с фиксированным шагом, а последний шаг может быть укорочен. DOP853 выдаёт запрошенную сетку и добавляет локализованную точку события, если срабатывает остановка.

Моноширинный шрифт и выравнивание помогают сравнивать значения. Заголовки содержат единицы. Сортировка отключена, чтобы сохранялся временной порядок.

При нулевой относительной скорости начальные Reynolds и Cd могут быть нулевыми диагностическими значениями, поскольку сила сопротивления не рассчитывается при нулевом потоке.

Для передачи данных в Excel, Python или R используйте экспорт CSV — он сохраняет порядок и численную точность лучше ручного копирования.

Элемент / действие	Описание
t	Время в секундах.
x/y/z	Положение в метрах.
v	Скорости в м/с.
Re/Cd	Безразмерные показатели.

Практическое замечание
Не сортируйте таблицу по произвольному столбцу, если анализируете последовательность движения.

Правая панель результатов

Правая панель отображает краткую сводку: смещение, время расчёта, событие земли, максимальную высоту, время апогея, скорость, Mach, Reynolds, энергию и checksum.

Фактическое время расчёта может быть меньше максимального времени, если сработало событие земли. Если событие не наступило, UI показывает, что оно не достигнуто.

Максимальная высота интерполируется между соседними отсчётами с использованием положения и вертикальной скорости. Поэтому апогей может находиться между строками таблицы.

Максимальная скорость, Mach и Reynolds вычисляются по сохранённым точкам. Конечная энергия относится к последнему состоянию траектории.

Checksum строится по квантованным столбцам для контроля регрессий. Это не обещание полного побитового совпадения между любыми процессорами.

Элемент / действие	Описание
Apogee	Интерполированный максимум y.
Impact	Время первого события y=0.
Checksum	Квантованный контрольный хэш.

Практическое замечание
Если число выглядит неожиданным, проверьте входные параметры, единицы и соответствующие отсчёты.

Сохранение и открытие эксперимента

JSON-эксперимент — переносимое описание постановки задачи. Он содержит физические величины с единицами, атмосферу, модель сопротивления, метод и настройки интегратора.

Сохраните эксперимент через File → Save. Используйте описательное имя, не включающее личные сведения, если файл планируется передавать коллегам.

Откройте файл через File → Open. Pydantic проверяет схему, Pint проверяет единицы и переводит значения к SI. Неизвестные поля и неверные размерности должны приводить к отказу загрузки.

Встроенная табличная модель может храниться в самом JSON. Для plugin:<id> на принимающем компьютере потребуется соответствующая пользовательская модель; проверяйте Python-код отдельно.

После открытия сверьте массу, диаметр, начальное состояние, атмосферу, drag, метод и длительность до запуска расчёта.

Элемент / действие	Описание
Сохранение	Входная постановка.
Проверка	Схема и физические размерности.
Перед запуском	Визуальная сверка параметров.

Практическое замечание

Успешный импорт означает, что формат прошёл проверку, но не гарантирует научную применимость параметров.

Экспорт JSON и CSV

Экспорт результата JSON сохраняет постановку, траекторию и метаданные воспроизводимости. CSV удобен для внешней обработки численных отсчётов.

В JSON включаются версии приложения, Python, NumPy, SciPy и Pint, платформа, интегратор, шаг или допуски, seed, описание модели, SHA-256 модели и траектории.

CSV содержит временные ряды и производные величины. При открытии в Excel проверьте разделитель и десятичный символ: локальные настройки могут менять способ импорта.

Checksum помогает заметить регрессию, но не указывает, какая величина изменилась. Для сравнения используйте отдельные физические допуски.

Перед публичной отправкой проверьте имя эксперимента, метаданные, комментарии и имя файла: пользователь может случайно включить туда личные сведения.

Элемент / действие	Описание
JSON	Постановка + результат + provenance.
CSV	Табличные отсчёты.
Обмен	Проверить метаданные и имена файлов.

Практическое замечание
Не редактируйте checksum вручную; после изменения данных создайте новый результат.

PDF-отчёт и выбор языка

PDF-отчёт собирает параметры эксперимента, модель, применимость, результаты, численный метод, provenance, предупреждения и графики.

Выберите File → Export Scientific PDF Report, имя файла и язык: русский, English или двуязычный режим. Для кириллицы требуется Unicode-шрифт.

Проверьте заголовок, таблицу параметров, метаданные drag-модели, шаг и допуски, seed, версии библиотек и два контрольных хэша.

Двуязычный отчёт длиннее и подходит для передачи между лабораториями. Русский и английский режимы сохраняют один набор научных данных, переводятся только заголовки и описания.

Сохраняйте PDF вместе с исходным JSON и результатом JSON, если требуется воспроизводимый пакет.

Элемент / действие	Описание
Русский	Отчёт с русскими заголовками.
English	Report with English headings.
RU + EN	Двуязычный документ.

Практическое замечание
PDF документирует вычисление, но не удостоверяет корректность выбранной физической корреляции.

Менеджер моделей

Менеджер доступен из Experiment → Drag Model Manager. Он показывает встроенные и пользовательские модели, импортирует таблицы и Python-файлы и обновляет каталог.

Пользовательские модели хранятся в каталоге .trajectory_lab/models профиля пользователя. Встроенные модели входят в приложение и не должны удаляться как пользовательские.

Перед выбором проверьте имя, версию, автора, источник, геометрию и диапазон Reynolds. Источник должен быть прослеживаемым.

JSON/CSV таблицы читаются как данные и не запускают Python. Они предпочтительнее для передачи простых зависимостей Cd(Re).

Изменение модели сбрасывает предыдущий расчёт. Выполните новый запуск и сохраните обновлённую provenance-запись.

Элемент / действие	Описание
Refresh	Перечитать каталог.
Import table	Добавить JSON/CSV.
Import Python	Копировать код; запуск — отдельное подтверждение.

Практическое замечание
Наличие записи в менеджере не означает, что модель подходит к диапазону конкретного эксперимента.

Табличные модели Cd(Re)

Табличная модель задаёт пары Reynolds и Cd. Reynolds должен быть положительным и строго возрастать; Cd должен быть конечным и положительным.

Импортируйте CSV с колонками Reynolds и Cd или заполните редактор вручную. Проверьте заголовки, разделитель, десятичную точку и крайние точки таблицы.

Linear соединяет точки в обычных координатах. Log-log интерполирует в логарифмах Re и Cd и подходит для степенных участков. Кубическая log-log может сглаживать кривую, но на редких данных создавать осцилляции.

Политика error прерывает расчёт вне таблицы. Clamp удерживает крайнее значение. Extrapolate продолжает зависимость за измеренный диапазон и требует обоснования.

Указывайте геометрию, источник, автора и версию. Не представляйте демонстрационную таблицу как экспериментальные данные.

Элемент / действие	Описание
Linear	Обычная линейная интерполяция.
Log-log	Интерполяция в логарифмических координатах.
Outside	Error / clamp / extrapolate.

Практическое замечание
Не экстраполируйте далеко за измеренный диапазон без независимой проверки.

Python-плагины и безопасность

Python-плагин — исполняемый код. Интерфейс BaseDragModel гарантирует только ожидаемые методы, но не безопасность. Код выполняется с правами текущего пользователя Windows.

Откройте исходник в редакторе и разберите его импорты и побочные действия. Внимательно проверяйте subprocess, os, socket, urllib, requests, ctypes, winreg и динамическое исполнение.

Не скачивайте неизвестные плагины с форумов. Не запускайте программу администратором для работы с плагином. Python-код может читать и изменять файлы, запускать процессы и обращаться к сети.

CLI не загружает Python-плагины по умолчанию; для этого нужен явный --allow-python-plugins. GUI требует подтверждение перед запуском.

Если модель можно описать точками, используйте JSON/CSV: декларативная таблица не выполняет произвольный Python.

Элемент / действие	Описание
JSON/CSV	Предпочтительный формат данных.
Python	Требуется аудит исходника.
Sandbox	Полной изоляции нет.

Практическое замечание
Предупреждение интерфейса не делает недоверенный Python-код безопасным.

Язык, тема и панели

Меню Вид управляет языком, темой и видимостью док-панелей. RU/EN переключается без перезапуска через каталоги переводов; темы применяются через QSS.

View → Language переключает русский и английский язык. Каталог перевода должен обновлять заголовки меню, панели, вкладки, таблицу и сообщения.

View → Theme предлагает Light, Dark и Soft Pink. Розовая тема использует пастельный акцент, сохраняя нейтральные панели и технический стиль.

Панели Parameters, Results и Journal можно скрыть или вернуть через View. Размеры и состояние окна сохраняются в QSettings.

При обновлении программы не удаляйте пользовательские настройки, если хотите сохранить язык, тему и компоновку.

Элемент / действие	Описание
Language	RU/EN без перезапуска.
Theme	Light/Dark/Soft Pink.
Docks	Показать или скрыть панели.

Практическое замечание
Переключение темы не изменяет параметры эксперимента и результаты.

Локальные данные и приватность

Основное приложение работает локально. Настройки, пользовательские модели и журналы сохраняются в профиле текущего пользователя; проект не содержит встроенной отправки телеметрии или экспериментальных файлов.

Обычно пользовательские данные находятся в %USERPROFILE%\.trajectory_lab. Там могут быть папки models и logs, а также настройки. Не публикуйте этот каталог целиком.

Локальный фильтр журналов заменяет известные корни пользовательских путей, но не является универсальным средством удаления персональных данных. Перед отправкой проверьте журнал вручную.

Builder обращается к python.org и PyPI при установке runtime и библиотек. Это сетевое поведение относится к первичной сборке, а не к расчётам в основном приложении.

Python-плагины могут самостоятельно выходить в сеть и передавать данные. Поэтому загружайте только проверенный код. SHA-256 удостоверяет идентичность файла, но не его доброкачественность.

Элемент / действие	Описание
Локально	Настройки, модели, логи и сохранённые эксперименты.
Builder	python.org и PyPI при первой сборке.
Плагины	Могут выполнять произвольные сетевые действия.

Практическое замечание

Перед публикацией JSON, CSV, PDF и журналов удалите названия, пути и значения, которые не должны быть публичными.

Воспроизводимость и контрольные хэши

Provenance результата фиксирует версию программы, Python, NumPy, SciPy и Pint, ОС, интегратор, шаг, допуски, seed, модель и её SHA-256.

Для RK4 фиксируйте шаг и версии зависимостей. Для DOP853 сохраняйте rtol и atol. Сравнивайте отдельные физические величины по заданным допускам.

Траекторный checksum использует нормализацию и квантование по столбцам. Он полезен для обнаружения регрессий, но не обещает побитового совпадения на разных процессорах.

Seed сохраняется для аудита и будущих стохастических расширений. В детерминированных примерах seed может не влиять на результат.

Для научного обмена храните входной JSON, результат JSON, CSV и PDF вместе с описанием версии среды.

Элемент / действие	Описание
Вход	JSON и параметры модели.
Численный контроль	Шаг или rtol/atol.
Проверка	Допуски по величинам + checksum.

Практическое замечание

Один несовпадающий checksum не объясняет причину изменения: сравните значения и версии программного окружения.

Вакуумный эталон

Пример vacuum_reference.json отключает сопротивление и использует постоянную гравитацию. Это контрольный случай с аналитическим решением.

Откройте пример и проверьте положение, скорость, g, максимальное время, шаг и метод до запуска.

Для вертикальной координаты используйте $y(t)=y0+vy0\cdot t+0.5\cdot g_y\cdot t^2$. Для горизонтальной координаты без горизонтальных сил $x(t)=x0+vx0\cdot t$.

Если $vx=0$, график x-y будет вертикальным. Если vy положительна, объект сначала поднимается; после апогея вертикальная скорость меняет знак.

Сравните время апогея, максимальную высоту, конечную скорость и время события с аналитическими значениями в пределах численного допуска.

Элемент / действие	Описание
Цель	Проверить координаты и интегратор.
Сопротивление	Выключено.
График	Вертикальная линия возможна при $vx=0$.

Практическое замечание
Не переходите к интерпретации drag, пока вакуумный эталон не совпадает с аналитикой.

Пример с сопротивлением

Пример air_resistance_drop.json использует ISA и Schiller–Naumann для падения сферической частицы. Он проверяет связку атмосфера → вязкость → Reynolds → Cd → ускорение.

Убедитесь, что выбраны ISA и Schiller–Naumann, и проверьте массу, диаметр, начальную высоту и шаг вывода.

Скорость из покоя должна возрастать. При сопротивлении рост может постепенно замедляться по мере приближения к терминальной скорости; конечный интервал может быть слишком коротким для достижения предела.

Re=ρ·v_rel·d/μ использует диаметр. Mach определяется относительно локальной скорости звука. Сверьте таблицу и временные графики.

Если журнал содержит предупреждение о диапазоне применимости, включите его в интерпретацию и не сравнивайте модель за пределами заявленных условий.

Элемент / действие	Описание
Speed	Изменяется во времени.
Re	Зависит от ρ, v, d и μ.
Cd	Зависит от выбранной корреляции.

Практическое замечание
Параметры демонстрационного примера не заменяют протокол калибровки собственной лаборатории.

Журнал и устранение неполадок

Журнал фиксирует сообщения приложения и расчёта. Для поиска причины сохраняйте сообщения до ошибки, а не только последнюю строку.

При ошибке расчёта сохраните JSON, метод, атмосферу, drag-модель и журнал. Укажите версию приложения и минимальные шаги воспроизведения.

При проблеме 3D укажите GPU и драйвер. Если таблица и 2D содержат данные, проблема может быть только в OpenGL-представлении.

При ошибке Builder сохраните полный лог этапа, версию Windows, статус сети и точное сообщение pip или PyInstaller.

Перед отправкой лога вручную удалите персональные пути, имена файлов и научные данные, которые вы не хотите раскрывать.

Элемент / действие	Описание
Расчёт	JSON + журнал + параметры.
3D	GPU и драйвер.
Builder	Полный лог сборки.

Практическое замечание
Не отправляйте всю папку .trajectory_lab: она может содержать модели и пользовательские эксперименты.

Обновление и резервная копия

Папка приложения и пользовательские данные разделены. При обновлении можно заменить каталог программы, оставив .trajectory_lab в профиле пользователя.

Закройте программу и сделайте резервную копию пользовательского каталога. В Windows его типичное расположение — %USERPROFILE%\.trajectory_lab.

Распакуйте новую версию отдельно и проверьте запуск до удаления предыдущей. Не распаковывайте обновление поверх работающего приложения.

Переносите только необходимые пользовательские модели. Перед копированием .py файлов проверьте их исходник; JSON/CSV таблицы проще и безопаснее переносить.

Удаляйте старую папку только после проверки открытия прежнего JSON, расчёта и экспорта в новой версии.

Элемент / действие	Описание
Backup	Скопировать .trajectory_lab.
Update	Распаковать приложение отдельно.
Cleanup	Удалять старую папку после проверки.

Практическое замечание
Не удаляйте пользовательский каталог при обновлении: там могут храниться ваши модели и настройки.

Финальный чек-лист

Перед использованием результата проверяйте не только наличие красивого графика, но и правильность постановки, размерностей, применимости модели и сходимости.

Сверьте массу, диаметр, положение, скорость, гравитацию, ветер, атмосферу, drag-модель и максимальное время.

Убедитесь, что единицы корректны, а предупреждения о применимости учтены. Для RK4 проверьте чувствительность к шагу; для DOP853 сохраните rtol и atol.

Проверьте правую панель, графики и таблицу. Для ключевых величин сравните численные значения, а не только визуальную форму.

Сохраните входной JSON, результат JSON, CSV и PDF. Перед обменом убедитесь, что файлы не содержат приватных путей или имён.

Элемент / действие	Описание
Наука	Эталон и применимость модели.
Числа	Допуски и сходимость.
Документы	JSON, CSV, PDF и очищенный журнал.

Практическое замечание

Если сомневаетесь в применимости корреляции, укажите это в отчёте и не выдавайте результат за универсальный прогноз.